Informe de monitoreo físico químico

CONVENIO ESPECÍFICO CALIDAD DE AGUA- RED DE MONITOREO

COMISIÓN MIXTA DEL RÍO PARANÁ
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUÍMICAS Y NATURALES, UNaM.

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

POSADAS
JUNIO 2022

Protocolos de análisis

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 241/2022

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 31-05-2022
Fecha de muestreo: 01-06-2022
Procedencia: Centro del cauce del río Paraná

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	TRIFINIO	LD	LC
Temperatura del agua *(in situ)*	[°C]	SM 2550-B	18,3	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	25	5	5
Oxígeno disuelto *(in situ)*	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	7,7	0,2	0,3
pH *(in situ)*	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,2	0,1	0,2
Conductividad *(in situ)*	[µS/cm]	SM 2510-B	62	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	54	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	6	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	8,2	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	1,1	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,002	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,33	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	SM 4500 P-A, B y E	0,016	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,10	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	0,001	0,002

TRIFINIO: punto ubicado en el centro del cauce del Río Paraná.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 242/2022

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 31-05-2022
Fecha de muestreo: 01-06-22
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-1	MD-1	LD	LC
Temperatura del agua *(in situ)*	[°C]	SM 2550-B	18,3	16,4	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	25	225	5	5
Oxígeno disuelto *(in situ)*	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	8,8	9,9	0,2	0,3
pH *(in situ)*	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,3	7,2	0,1	0,2
Conductividad *(in situ)*	[µS/cm]	SM 2510-B	60	42	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	0,5	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	50	66	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	40	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	8,1	7,7	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	1,0	1,5	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,002	0,011	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,36	1,52	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	SM 4500 P-A, B y E	0,009	0,04	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,38	0,24	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 243/2022

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 31-05-2022
Fecha de muestreo: 02-06-2022
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-2	MD-2	LD	LC
Temperatura del agua *(in situ)*	[°C]	SM 2550-B	17,6	14,2	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	20	50	5	5
Oxígeno disuelto *(in situ)*	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	8,7	11,5	0,2	0,3
pH *(in situ)*	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,3	7,3	0,1	0,2
Conductividad *(in situ)*	[µS/cm]	SM 2510-B	60	51	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	52	44	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	6	12	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	6,9	8,2	0,1	0,2
N-Nitratos (N-NO_3^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	1,0	1,9	0,01	0,02
N-Nitritos (N-NO_2^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,002	0,008	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,36	0,41	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[mgP-PO_4^{3-}/L]	SM 4500 P-A, B y E	0,014	0,022	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,25	0,12	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROTOCOLO Nº 244/2022

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná
Fecha de inicio de campaña: 31-05-2022
Fecha de muestreo MI-3: 02-06-2022; MD-3: 03-06-2022
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río

PARÁMETROS	UNIDAD	Norma Aplicada	MI-3	MD-3	LD	LC
Temperatura del agua *(in situ)*	[°C]	SM 2550-B	18,0	16,3	0,1	0,2
Color aparente	UC	SM 2120-B	25	25	5	5
Oxígeno disuelto *(in situ)*	[mgO_2/L]	SM 4500 O-G o C	8,7	8,9	0,2	0,3
pH *(in situ)*	[UpH]	SM 4500 H^+-B	7,3	7,2	0,1	0,2
Conductividad *(in situ)*	[µS/cm]	SM 2510-B	72	58	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	SM 2540-F	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	SM 2540-C	56	52	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	SM 2540-D	<4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	SM 4500 S^{-2}-E	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	SM 5210-A/B	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	SM 5220-B	9,3	5,7	0,1	0,2
N-Nitratos (N-NO_3^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_3^--B	1,1	1,2	0,01	0,02
N-Nitritos (N-NO_2^-)	[mgN/L]	SM 4500 NO_2^--B	0,003	0,003	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	SM 4500 NH_3-B y C	0,76	0,36	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[mgP-PO_4^{3-}/L]	SM 4500 P-A, B y E	0,017	0,015	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	(OSN)-extracción en frio	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	SM 5540-C	0,23	0,40	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	SM 5530-C	ND	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.
SM: Standard Methods For de Examination of Water and Wastewater. 17 Edition.
OSN: obras sanitarias de la nación.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. María Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

Protocolos de análisis de Fitoplancton

Campaña de muestreo: JUNIO DE 2022.

Variación de la densidad (D), riqueza (RE), diversidad específica (H) y equitatividad (E) de la comunidad fitoplanctónica, en las distintas estaciones analizadas. Junio de 2022.

Estaciones	*FITOPLANCTON*			
	D	RE	H	E
E Trifinio	160	26	3,63	0,77
E 1-MI	133	21	3,60	0,82
E 1-MD	103	16	3,28	0,82
E 2-MI	108	17	3,39	0,83
E 2-MD	66	15	3,75	0,96
E 3-MI	70	14	3,06	0,80
E 3-MD	68	16	3,62	0,91

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE JUNIO **Estación: Trifinio**
Fecha de extracción: 01/06/22 **Total Ind./ml.: 160**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Chroococcus minutus	2		
	2		
CHLOROPHYCEAE			
Carteria platyrhyncha	2		
Oocystis sp.	2		
Pediatrum biradiatum	2		
Scenedesmus ecornis	2		
	8		
ZYGOPHYCEAE			
Closterium acutum var. *variabile*	2		
	2		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Melosira varians	2		
Pennales			
Cocconeis placentula	2		
Encyonema gracile	2		
E. minutum	2		
Eunotia sp.	2		
Gomphonema sp.	5		
Gyrosigma spencerii	2		
Naviculа sp.	5		
Nitzschia agnita	2		
N. agnewii	2		
N. palea	2		
N. paleacea	2		
Nitzschia sp.	2		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	7		
	39		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	21		
Cryptomonas caudata	12		
C. erosa	14		
C. ovata	7		
Plagioselmis nannoplanctica	53		
	107		
EUGLENOPHYCEAE			
Euglena acus	2		
	2		

Observaciones:

NORMA E. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Planctónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE JUNIO **Estación: 1 - MI**
Fecha de extracción: 01/06/22 **Total Ind./ml.: 133**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CHLOROPHYCEAE			
Desmodesmus communis (Scenedesmus quadricauda)	2		
Monoraphidium arcuatum	2		
	4		
BACILLARIOPHYCEAE			
Pennales			
Achnanthes exigua var. *constricta*	5		
Achnanthes inflata	2		
Cocconeis placentula	2		
Encyonema gracile	2		
E. minutum	5		
Eunotia sp.	2		
Gomphonema parvulum	5		
Navicula sp.	2		
Nitzschia palea	5		
N. paleacea	2		
Pinnularia sp.	2		
Synedra goulardii	2		
Ulnaria ulna	12		
	48		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	14		
Cryptomonas caudata	28		
C. erosa	5		
Cryptomonas sp.	2		
Plagioselmis nannoplanctica	30		
	79		
EUGLENOPHYCEAE			
Trachelomonas volvocina	2		
	2		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Planctónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE JUNIO **Estación: 1 - MD**
Fecha de extracción: 01/06/22 **Total Ind./ml.: 103**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Merismopedia glauca	5		
Raphidiopsis mediterranea	3		
	8		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Melosira varians	5		
Pleurosira laevis	3		
Pennales			
Amphipleura lindheimeri	3		
Cocconeis placentula	5		
Gomphonema parvulum	3		
Navicula cryptocephala	5		
N. pupula	3		
Navicula sp.	8		
Nitzschia palea	5		
Pinnularia sp.	3		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	41		
	84		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	3		
Cryptomonas caudata	5		
C. erosa	3		
	11		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE JUNIO **Estación: 2 - MI**
Fecha de extracción: 02/06/22 **Total Ind./ml.: 108**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Chroococcus minor	4		
Raphidiopsis curvata	2		
	6		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Cyclotella meneghiniana	2		
Hydrosera whampoensis	2		
Pennales			
Achnanthes exigua	4		
Cocconeis placentula	2		
Encyonema gracile	2		
Gomphonema parvulum	4		
Navicula cryptocephala	2		
Nitzschia palea	4		
N. paleacea	2		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	16		
	40		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	12		
Cryptomonas caudata	10		
C. erosa	6		
Cryptomonas ovata	2		
Plagioselmis nannoplanctica	32		
	62		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuatica Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES PLANCTONICAS Y BENTONICAS
C.I.D.E.T. - Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) – Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE JUNIO **Estación: 2 - MD**
Fecha de extracción: 02/06/22 **Total Ind./ml.: 66**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Lyngbya sp.	3		
	3		
CHLOROPHYCEAE			
Monoraphidium contortum	3		
Scenedesmus ecornis	6		
	9		
BACILLARIOPHYCEAE			
Pennales			
Achnanthes exigua	3		
Encyonema gracile	3		
E. minutum	9		
Eunotia lunaris	3		
Navicula cryptocephala	3		
Nitzschia agnewii	6		
N. palea	6		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	3		
Ulnaria ulna var. *contracta*	3		
	39		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	3		
Cryptomonas caudata	3		
Plagioselmis nannoplanctica	9		
	15		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Biología Acuática Continental
Proy. Com. Plantónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

RIVADAVIA 2370 - (3300) POSADAS. MISIONES - ARGENTINA - TEL/FAX (0376) 4427776. e-mail: meichtry4@hotmail.com

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE JUNIO **Estación: 3 - MI**
Fecha de extracción: 02/06/22 **Total Ind./ml.: 70**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Raphidiopsis mediterranea	6		
	6		
CHLOROPHYCEAE			
Desmodesmus abundans	2		
	2		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Aulacoseira distans	2		
Melosira varians	2		
Pennales			
Cymbella tumida	2		
Gomphonema parvulum	2		
Nitzschia umbonata	2		
Pinnularia sp.	2		
Ulnaria ulna (Synedra ulna)	2		
	14		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	4		
Cryptomonas caudata	12		
C. erosa	4		
Plagioselmis nannoplanctica	26		
	46		
EUGLENOPHYCEAE			
Trachelomonas sp.	2		
	2		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Planctónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

ANALISIS DE FITOPLANCTON

CAMPAÑA MES DE JUNIO **Estación: 3 - MD**
Fecha de extracción: 03/06/22 **Total Ind./ml.: 68**

TAXA	Ind./ml	TAXA	Ind./ml
CYANOPHYCEAE			
Raphidiopsis mediterranea	2		
	2		
CHLOROPHYCEAE			
Desmodesmus communis (Scenedesmus quadricauda)	2		
Monoraphidium arcuatum	2		
	4		
ZYGOPHYCEAE			
Cosmarium sp.	2		
	2		
BACILLARIOPHYCEAE			
Centrales			
Melosira varians	4		
Pennales			
Cocconeis placentula	2		
Encyonema gracile	4		
Gomphonema sp.	4		
Navicula pupula	2		
Nitzschia agnewii	8		
N. palea	2		
	26		
CRYPTOPHYCEAE			
Chroomonas nordstedtii	6		
Cryptomonas caudata	12		
C. erosa	2		
Plagioselmis nannoplanctica	12		
	32		
EUGLENOPHYCEAE			
Trachelomonas volvocina	2		
	2		

Observaciones:

NORMA R. MEICHTRY
Mag. Ecología Acuática Continental
Proy. Com. Planctónicas y Bentónicas
CIDET - FCEQyN - UNaM

Planillas de campo, seguimiento e informe de campo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

RECEPCIÓN DE ENVASES	FECHA: 30-5-22

COMIP

Marcar con una X al recepcionar cada recipiente

Número	Parámetros	Cant.	Tipo recipiente	Volumen	Preservación	Recepción
1 ✓	Análisis varios*	7	Bidón plástico	2 litros	Sin preservan.	
2 ✓	Sulfuros	7	Fco. vidrio	250 o 500 ml	Acetato de zinc	
3 ✓	Ortofosfato soluble	7	Fco. vidrio	250 ml	Sin preservan.	
4 ✓	SAAM	7	Fco. vidrio	500 ml	Sin preservan.	
5 ✓	Sust. Fenólicas	7	Fco. Vidrio color caramelo	500 ml	Ácido sulfúrico	
6 ✓	Fitoplancton alicuota	7	Fco. plástico	250 ml	Lugol	
7 ✓	Fitoplancton filtrado	7	Fco. plástico	250 ml	Formol	

*Análisis varios: Color aparente, NO3, NO2, N-NH3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120

RECEPCIÓN DE ENVASES

HORA	PROGRAMA DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS					
18:00	Preparación	DNI	Firma	Recepción	DNI	Firma
	Victor Hano	25283558		Carla Silva	25767757	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO	Nº Planilla:

COMIP

Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura ºC		pH	Conduct.	Transp.	OD
			Amb.	Líq.	Agua			
T.F.1.0	01-06-22	09:50	12,2	18,3	7,23	0,062	1,30	7,7 - 83,9 %
E1 MI	01-06-22	12:50	13,1	18,3	7,32	0,060	1,20	8,75 - 95,1%
E1 MD	01-06-22	12:10	13,3	16,4	7,20	0,092	0,90	9,97 - 105,7%
E2 MI	02-06-22	10:10	13,5	17,6	7,28	0,060	1,00	8,75 - 95,1%
E2 MD	02-06-22	12:20	15,1	14,2	7,36	0,051	0,90	11,56 - 115,9%
E3 MI	02-06-22	15:10	14,8	18,0	7,32	0,072	0,60	8,7 - 95,2%
E3 MD	03-06-22	09:10	12,1	16,3	7,25	0,058	0,90	8,38 - 93,2%

HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma	
Inicio:	UNaM		J. Ucio	25.299.058		
Final:						

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP | **Nº Planilla:**

Responsable toma de muestra: | **Responsable transporte:**

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
MI-3	02-06-22	15:10	5486633	X							MI-3: Puerto Mineral, Argentina.
MI-3	"	"	5486634		X						
MI-3	"	"	5486636			X					
MI-3	"	"	5486632				X				
MI-3	"	"	5486635					X			
MI-3	"	"	5486631						X		
MI-3	"	"	5486637							X	
MD-3	03-06-22	09:10	5486662	X							MD-3: Arroyo Pirapó, Paraguay.
MD-3	"	"	5486659		X						
MD-3	"	"	5486658			X					
MD-3	"	"	5486657				X				
MD-3	"	"	5486660					X			
MD-3	"	"	5486669						X		
MD-3	"	"	5486668							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Víctor Llano 25.289.058		COMIP	Hugo Acuña 28.602.809	
COMIP	Hugo Acuña 28.602.809		PEIU	Carla Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
MI-2	02-06-22	10:10	5986640	X							MI-2: Puerto Piray, Argentina.
MI-2	"	"	5986662		X						
MI-2	"	"	5986663			X					
MI-2	"	"	5986665				X				
MI-2	"	"	5986666					X			
MI-2	"	"	5986667						X		
MI-2	"	"	5986661							X	
MD-2	02-06-22	12:20	5986639	X							MD-2: Arroyo Tembey, Paraguay.
MD-2	"	"	5986647		X						
MD-2	"	"	5986638			X					
MD-2	"	"	5986649				X				
MD-2	"	"	5986648					X			
MD-2	"	"	5986650						X		
MD-2	"	"	5986646							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Víctor Ulano 25.238.059		COMIP	Higinio Acuña 28602809	
COMIP	Higinio Acuña 28.602.809		PEIU	Carla Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
MI-1	01-06-22	12:50	308669	X							MI-1: Puerto Esperanza, Argentina.
MI-1	"	"	548695		X						
MI-1	"	"	308661			X					
MI-1	"	"	548692				X				
MI-1	"	"	548693					X			
MI-1	"	"	308664						X		
MI-1	"	"	548691							X	
MD-1	01-06-22	12:10	308668	X							MD-1: Arroyo Ñacunday, Paraguay
MD-1	"	"	308666		X						
MD-1	"	"	308663			X					
MD-1	"	"	548694				X				
MD-1	"	"	308665					X			
MD-1	"	"	308662						X		
MD-1	"	"	308667							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Victor Ugo 25.288.058		COMIP	Hugo Acuña 24.602.809	
COMIP	Hugo Acuña 24602809		PEIU	Carla Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla:

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros							OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Fitoplancton alícuota	Fitoplancton filtrado	
TRIFINIO	01-06-22	09:50	5986.51	X							Centro del cauce del río Paraná
TRIFINIO	"	"	5986.70		X						
TRIFINIO	"	"	5986.55			X					
TRIFINIO	"	"	5986.54				X				
TRIFINIO	"	"	5986.56					X			
TRIFINIO	"	"	5986.53						X		
TRIFINIO	"	"	5986.52							X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Víctor Llano 25.288.055		COMIP	Higinio Acuña 29602809	
COMIP	Higinio Acuña 29.602809		PEIU	Carla Silva 25767357	

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	308669	2/6/2022	18:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	308668	2/6/2022	18:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	548640	2/6/2022	18:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	548639	2/6/2022	18:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	548633	2/6/2022	18:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	548667	3/6/2022	17:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
Trifinio	548651	2/6/2022	18:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	308669	3/6/2022	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	308668	3/6/2022	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	548640	3/6/2022	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	548639	3/6/2022	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	548633	3/6/2022	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	548667	6/6/2022	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
Trifinio	548651	3/6/2022	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	308669	3/6/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	308668	3/6/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	548640	3/6/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	548639	3/6/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	548633	3/6/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	548667	6/6/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
Trifinio	548651	3/6/2022	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	308669	3/6/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	308668	3/6/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	548640	3/6/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	548639	3/6/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	548633	3/6/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	548667	6/6/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
Trifinio	548651	3/6/2022	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (ºC)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	548645	2/6/2022	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	308666	2/6/2022	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	548662	2/6/2022	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	548647	2/6/2022	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	548634	2/6/2022	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	548659	3/6/2022	17:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
Trifinio	308670	2/6/2022	18:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	308669	3/6/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Yamila Lezcano	
MD-1	308668	3/6/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Yamila Lezcano	
MI-2	548640	3/6/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Yamila Lezcano	
MD-2	548639	3/6/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Yamila Lezcano	
MI-3	548633	3/6/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Yamila Lezcano	
MD-3	548667	6/6/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Yamila Lezcano	
Trifinio	548651	3/6/2022	11:00	25 ºC	N-NH3	Yamila Lezcano	
MI-1	308669	6/6/2022	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	308668	6/6/2022	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	548640	6/6/2022	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	548639	6/6/2022	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	548633	6/6/2022	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	548667	6/6/2022	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
Trifinio	548651	6/6/2022	17:30	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-1	548642	3/6/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Yamila Lezcano	
MD-1	548644	3/6/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Yamila Lezcano	
MI-2	548665	3/6/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Yamila Lezcano	
MD-2	548649	3/6/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Yamila Lezcano	
MI-3	548632	3/6/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Yamila Lezcano	
MD-3	548657	6/6/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Yamila Lezcano	
Trifinio	548654	3/6/2022	08:00	25 ºC	SAAM	Yamila Lezcano	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	308661	3/6/2022	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	308663	3/6/2022	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	548663	3/6/2022	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	548638	3/6/2022	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	548636	3/6/2022	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	548658	3/6/2022	17:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
Trifinio	548655	3/6/2022	08:00	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	548643	3/6/2022	09:30	25 ºC	Fenol	Yamila Lezcano	
MD-1	308665	3/6/2022	09:30	25 ºC	Fenol	Yamila Lezcano	
MI-2	548666	6/6/2022	07:30	25 ºC	Fenol	Yamila Lezcano	
MD-2	548648	6/6/2022	07:30	25 ºC	Fenol	Yamila Lezcano	
MI-3	548635	3/6/2022	07:30	25 ºC	Fenol	Yamila Lezcano	
MD-3	548660	6/6/2022	09:30	25 ºC	Fenol	Yamila Lezcano	
Trifinio	548656	3/6/2022	07:30	25 ºC	Fenol	Yamila Lezcano	
MI-1	308669	3/6/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	308668	3/6/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	548640	3/6/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	548639	3/6/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	548633	3/6/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	548667	6/6/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
Trifinio	548651	3/6/2022	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	308669	3/6/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	308668	3/6/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	548640	3/6/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	548639	3/6/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	548633	3/6/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	548667	6/6/2022	18:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
Trifinio	548651	3/6/2022	11:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

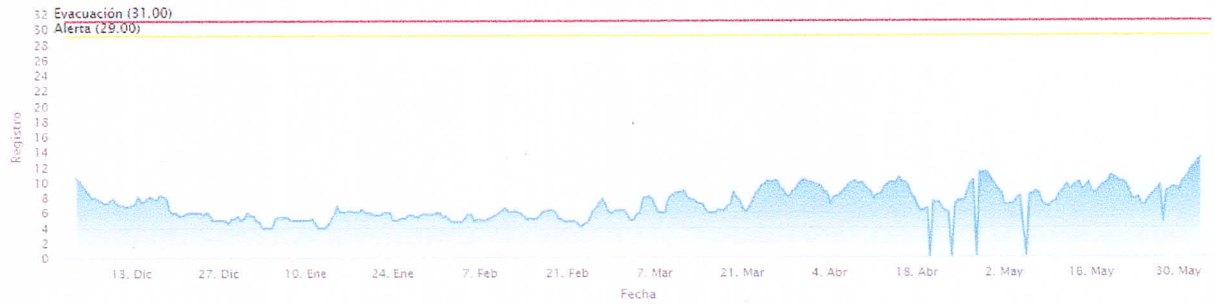
LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

Informe de campo:
Monitoreo Calidad de Agua COMIP-UNaM

Responsables del monitoreo:
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Acuña, Higinio

El muestreo se llevó a cabo en tres días: 01, 02 y 03 de junio de 2022.

Altura del río en Puerto Libertad
01-06-22, 12:00 pm 12 m creciendo.
02-06-22, 12:00 pm 13,1 m creciendo.
03-06-22, 12:00 pm 14,9 m creciendo.



Registro de la altura del Río Paraná en Puerto Libertad (registro de 6 meses).

Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar

Primer día de muestreo
Fecha: 01-06-22.
Se muestreo la estación Trifinio. El nivel hidrométrico del Río Iguazú en el Puerto de Iguazú era de 11,2 m. Condición climática lluvia.
Hora de muestreo 09:50 hs.
Coordenadas S 25°35´55.7´´; W 54°35´42.8´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	548651
Sulfuros	308670
Ortofosfato soluble	548655
SAAM	548654
Sustancias fenólicas	548656
Fitoplancton alícuota	548653
Fitoplancton filtrado	548652

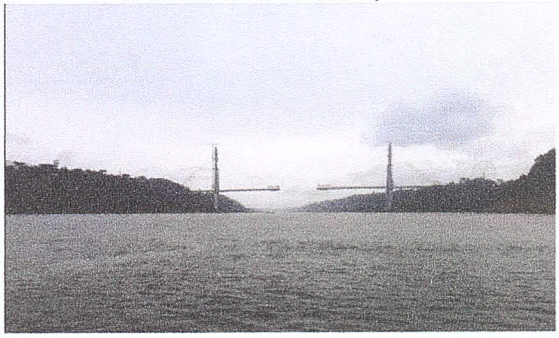
Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo. Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto de la ciudad de Iguazú.

Trifinio, agosto 21. Altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

Trifinio, diciembre 21. Altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m

Trifinio, marzo 22. Altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m



Trifinio, junio 22. Altura del Río en Puerto Libertad 12 m

01-06-22

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Ñacunday, código de estación E1-MD.
Hora de muestreo 12:10 hs. Condición climática lluvia.
Coordenadas S 26°02´51.1´´; W 54°39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	308668
Sulfuros	308666
Ortofosfato soluble	308663
SAAM	548644
Sustancias fenólicas	308665
Fitoplancton alícuota	308662
Fitoplancton filtrado	308667

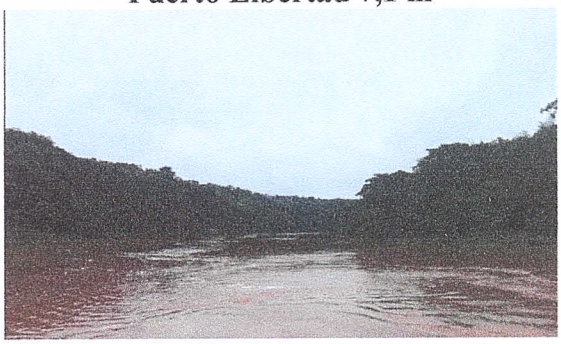
Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano.

E1-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

E1-MD diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m

E1-MD marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m



E1-MD junio 22, altura del Río en Puerto Libertad 12 m

01-06-22
Se muestreo la estación código E1-MI.
Hora de muestreo 12:50 hs. Condición climática lluvia.
Coordenadas S 26°02´51.1´´; W 54°39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

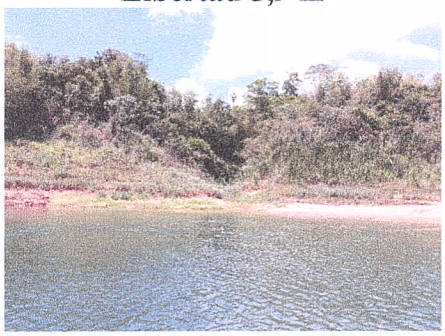
Parámetros	Precinto
Análisis varios	308669
Sulfuros	548645
Ortofosfato soluble	308661
SAAM	548642
Sustancias fenólicas	548643
Fitoplancton alícuota	308664
Fitoplancton filtrado	548641

Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano.

E1-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

E1-MI diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,1 m



E1-MI marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 5,9 m

E1-MI junio 22, altura del Río en Puerto Libertad 12 m

Segundo día de muestreo
Fecha: 02-06-22.
Se muestreo la estación código E2-MI.
Hora de muestreo 10:10 hs.
Coordenadas S 26°28′ 25.0′′; W 54°43′ 49.6′′.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

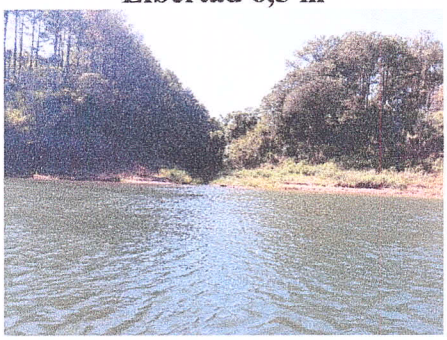
Parámetros	Precinto
Análisis varios	548640
Sulfuros	548662
Ortofosfato soluble	548663
SAAM	548665
Sustancias fenólicas	548666
Fitoplancton alícuota	548664
Fitoplancton filtrado	548661

Datos de planilla de custodia

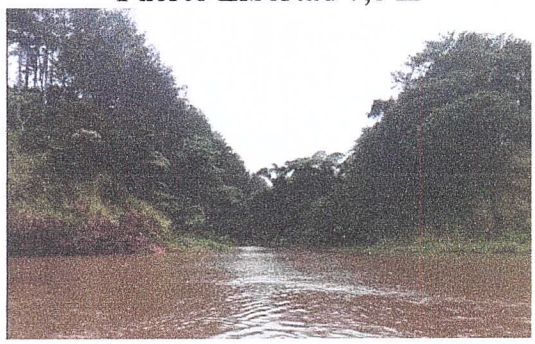
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto de Piray.

E2-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m

E2-MI diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,6 m



E2-MI marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 7,9 m



E2-MI junio 22, altura del Río en Puerto Libertad 13,1 m

02-06-22

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Tembey, código de estación E2-MD.
Hora de muestreo 12:20 hs.
Coordenadas S 26°42´05.6´´; W 54°57´03.2´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

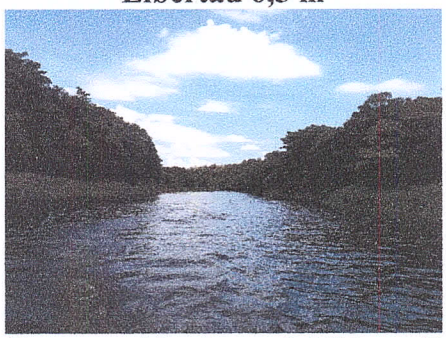
Parámetros	Precinto
Análisis varios	548639
Sulfuros	548647
Ortofosfato soluble	548738
SAAM	548649
Sustancias fenólicas	548648
Fitoplancton alícuota	548650
Fitoplancton filtrado	548646

Datos de planilla de custodia

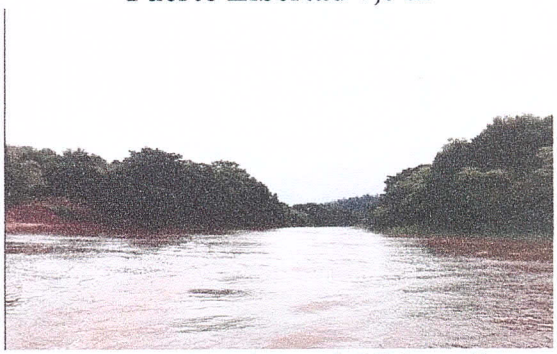
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha Club Paranaí.

E2-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m

E2-MD diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,6 m



E2-MD marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 7,9 m



E2-MD junio 22, altura del Río en Puerto Libertad 13,1 m

02-06-22
Se muestreo la estación código E3-MI.
Hora de muestreo 15:40 hs.
Coordenadas S 26°56´09.4´´; W 55°07´45.0´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

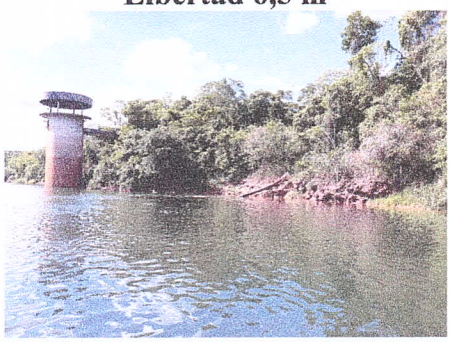
Parámetros	Precinto
Análisis varios	548633
Sulfuros	548634
Ortofosfato soluble	548636
SAAM	548632
Sustancias fenólicas	548635
Fitoplancton alícuota	548631
Fitoplancton filtrado	548637

Datos de planilla de custodia

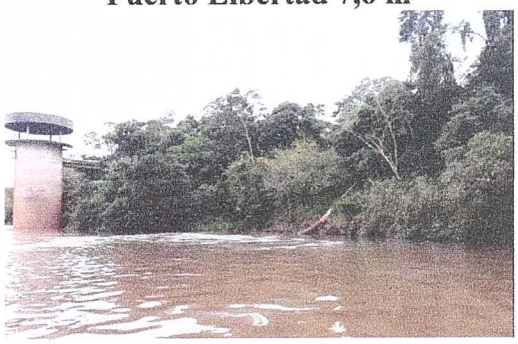
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club A. del Valle.

E3-MI agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m

E3-MI diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,6 m



E3-MI marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 7,9 m



E3-MI junio 22, altura del Río en Puerto Libertad 13,1 m

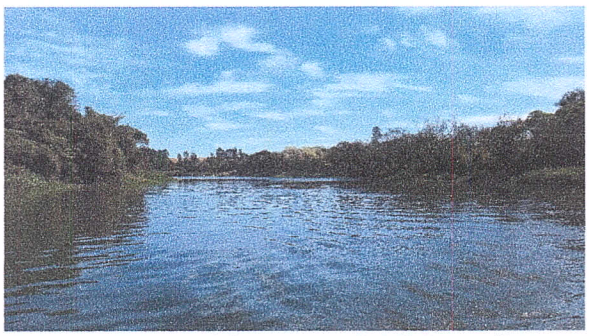
Tercer día de muestreo
Fecha: 03-06-22.
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Pirapó, código de la estación E3-MD.
Hora de muestreo 09:10 hs.
Coordenadas S 26°58´59.8´´; W 55°24´53.9´´.

Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios	548667
Sulfuros	548659
Ortofosfato soluble	548658
SAAM	548657
Sustancias fenólicas	548660
Fitoplancton alícuota	548669
Fitoplancton filtrado	548668

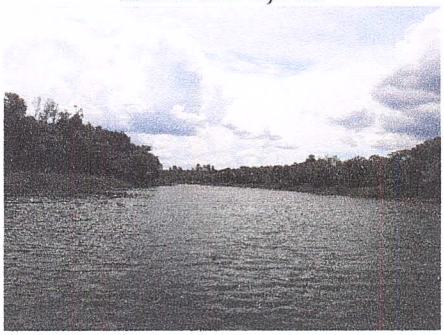
Datos de planilla de custodia

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club Náutico y Social Piporé (ex Santo Pipó).



E3-MD agosto 21, altura del Río en Puerto Libertad 6,5 m

E3-MD diciembre 21, altura del Río en Puerto Libertad 7,2 m



E3-MD marzo 22, altura del Río en Puerto Libertad 7,7 m

E3-MD junio 22, altura del Río en Puerto Libertad 14,9 m

Descripción de parámetros utilizados

PARÁMETROS ANALIZADOS EN LAB DEL PEIU	UNIDAD	MÉTODO	NORMA	PRECISIÓN		LÍMITES	
				(CV%)	(+/-)	LD	LC
Temperatura	°C	Termométrico	SM 2550-B	10	0,1	0,1	0,2
Color	UC	Comparación visual	SM 2120-B	--	--	5	5
Oxígeno disuelto	mg/L	Electrométrico	SM 4500.O-G	11	0,11	0,2	0,3
pH	UpH	Electrométrico	SM 4500.H^+-B	7	0,07	0,1	0,2
Conductividad	µS/cm	Electrométrico	SM 2510-B	10	0,1	0,1	0,2
Sólidos sedimentables a 120	ml/L	Volumétrico	SM 2540-F	10	0,1	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	ml/L	Volumétrico	SM 2540-F	10	0,1	0,1	0,2
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	Gravimétrico	SM 2540-DyE	20	0,2	2	4
Sulfuros	mg/L	Yodométrico	SM 4500.$S^=$-E	10	0,1	0,1	0,2
DBO	mgO_2/L	Método de dilución (incubación a 20°C-5 días)	SM 5210-B	16	0,16	2	4
DQO	mgO_2/L	Reflujo abierto	SM 5220-B	10	0,1	0,1	0,2
N-NO2	mg/L	Sulfanilamida-Espectrofotométrico	SM 4500.NO2--B	0,07	0,0007	0,001	0,002
N-NO3	mg/L	UV selectivo-Espectrofotométrico	SM 4500.NO3--B	1	0,01	0,01	0,02
N-NH3	mg/L	Nessler-Espectrofotométrico	SM 4500.NH3-B y C	1	0,01	0,02	0,03
Ortofosfato	mg P/L	Ácido ascórbico-Espectrofotométrico	SM 4500.P-A, B y E	0,1	0,001	0,005	0,006
SSEE (grasas y aceites)	ppm	Extracción en frío-Gravimétrico	OPN	8	0,08	20	30
SAAM	mg/L	Surfacatantes aniónicos como SAAM	SM 5540-C	0,8	0,008	0,01	0,02
Calcio	mg/L	Titulación con EDTA	SM 3500 Ca-D	12	0,12	6	10
Magnesio	mg/L	Cálculo	SM 3500 Mg-E	12	0,12	6	10
Sulfato	mg/l	Turbidimétrico	SM 4500 $SO_4^=$ - E	5	0,05	1,0	2,0
Sílice reactiva	mg SiO_2/L	Molibdosilicato	SM 4500.Si-D	1,8	0,018	0,1	0,2
Alcalinidad total	mg $CaCO_3$/L	Titulación	SM 2320-B	30	0,3	10	25
Sustancias fenólicas	mg/L	Extracción con Cloroformo-Espectrofotometría	SM 5530-C	0,08	0,0008	0,001	0,002